

上海财经大学 《数理统计》2026春季 参考答案与详解

满分：100分 考试时间：120分钟 姓名：_____ 学号：_____

一、判断题答案 (10分)

1.

【解析】充分统计量含有样本中关于 θ 的所有信息，但不一定是MVUE。还需要完备性才能保证（Lehmann-Scheffe定理）。例： $U[\theta, \theta+1]$ 中最大最小值是充分统计量，但不是CSS，对应的无偏估计均不是MVUE。

2.

【解析】正则指数分布类要求支撑 S 与 θ 无关。若支撑依赖 θ （如 $U[0, \theta]$ ），则不属于正则指数族， $\sum K(X_i)$ 也不是CSS。 $U[0, \theta]$ 的CSS是 $X(n)$ ，需直接验证完备性。

3.

【解析】达到RCB只是有效性条件，不等价于MLE。例： $Beta(\theta, 1)$ 的MLE是 $-n/\sum \log(X_i)$ ，其纠偏后的 $1/\theta$ 的MVUE是 $-n/\sum \log(X_i)$ ，不一定等于 θ 本身。反之，有时MLE恰好既无偏又有效。

4.

【解析】 p 值是在 H_0 成立时，观测到比当前结果更极端的概率。 p 值越小，说明观测结果在 H_0 下越不可能出现，越有理由拒绝 H_0 。

5.

【解析】 $E((\theta_{\text{hat1}} + \theta_{\text{hat2}})/2) = (E(\theta_{\text{hat1}}) + E(\theta_{\text{hat2}}))/2 = (\theta + \theta)/2 = \theta$ 。线性组合只要系数之和为1，无偏性保持不变。

二、单选题答案 (15分)

1. B

【解析】 σ 未知时用 S 代替 σ ，得到 t 统计量。由学生定理： $(\bar{X} - \mu)/(S/\sqrt{n}) \sim t(n-1)$ 。
选A是 σ 已知时的 z 统计量（ $N(0, 1)$ ）；选C也是 z 统计量；选D是 χ^2 统计量。

2. C

$U[\theta, \theta+1]$ 的支撑为 $[\theta, \theta+1]$ ，依赖于未知参数 θ ，不满足正则指数族支撑与参数无关的条件。
 $\text{Gamma}/\text{Beta}/\text{Poisson}$ 的支撑均与参数无关，属于正则指数族。

3. B

Rao-Blackwell定理： $E(Y|T)$ 是 $g(\theta)$ 的无偏估计（因为 $E[E(Y|T)] = E(Y) = g(\theta)$ ），且 $\text{Var}(E(Y|T)) \leq \text{Var}(Y)$ （条件方差不等式）。

4. B

$\text{Poisson}(\theta)$ 的对数pmf: $\log f = x \cdot \log \theta - \theta - \log(x!)$ 。二阶导 = $-x/\theta^2$ 。 $l(\theta) = -E[-X/\theta^2] = E(X)/\theta^2 = \theta/\theta^2 = 1/\theta$ 。

5. B

Lehmann-Scheffe定理的准确表述：若 Y_1 是CSS， $\varphi(Y_1)$ 是 $g(\theta)$ 的无偏估计，则 $\varphi(Y_1)$ 是唯一MVUE。

【解析】A错：MVUE不一定达到RCB（只有有效估计量才达到）；C错：MLE不一定无偏；D错：可估参数的MVUE若存在则唯一。

三、计算题解答（75分）

第1题

【知识点】正态分布区间估计、LRT等价z检验、三大渐近检验

(1) σ 已知，枢轴量 $Z=(X-\mu)/(\sigma/\sqrt{n}) \sim N(0,1)$

$$CI: \left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \right)$$

(2) LRT等价z检验推导：

无约束MLE： $\mu=X$ ；H下： $\mu=\mu$

$$\Lambda = \frac{L(\mu_0)}{L(\hat{\mu})} = \exp\left(-\frac{n(\bar{X}-\mu_0)^2}{2\sigma_0^2}\right) = e^{-W^2/2}$$

其中 $W=(X-\mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ 。拒绝域 $\{\Lambda \leq c\}$ $\{W^2 \geq c'\}$ $\{|W| \geq z_{\alpha/2}\}$ ，即z检验

(3) Wald： $\chi^2_W = n \cdot l'(\mu) \cdot (X-\mu)^2 = n(X-\mu)^2/\sigma^2$

Score： $\chi^2_R = [l'(\mu)]^2/[n \cdot l''(\mu)] = n(X-\mu)^2/\sigma^2$ （与Wald相同，因正态分布特殊性）

三者均等于 W^2 ，完全等价（不仅渐近等价，精确等价）。

第2题

【知识点】Beta分布MLE、Fisher信息量、正则指数族、MVUE

(1) MLE： $l(\theta) = n \cdot \log \theta + (\theta-1) \cdot \sum \log(X_i)$

$$\frac{dl}{d\theta} = \frac{n}{\theta} + \sum \log X_i = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = -\frac{n}{\sum \log X_i}$$

无偏性： $E(\log X) = \int_0^1 \log x \cdot \theta x^{\theta-1} dx = -1/\theta$ ，故 $E(\theta) = \theta$

(2) Fisher信息量（负二阶导法）：

$$\frac{d^2 \log f}{d\theta^2} = -\frac{1}{\theta^2} \Rightarrow I(\theta) = \frac{1}{\theta^2}$$

RCB = $1/(n \cdot I(\theta)) = \theta^2/n$ ； $\text{Var}(\theta) = \theta^2/n$ （可验证），达到RCB

(3) $f(x; \theta) = \exp\{(\theta-1) \cdot \log x + \log \theta\}$

$p(\theta) = \theta-1$ ， $K(x) = \log x$ ， $H(x) = 0$ ， $q(\theta) = \log \theta$ ，支撑 $(0,1)$ 与 θ 无关 $\rightarrow$ 正则指数族

CSS = $\sum \log(X_i)$

$E(\sum \log X_i) = n \cdot E(\log X) = -n/\theta$ ，故 $-\sum \log(X_i)/n$ 是 $1/\theta$ 的无偏估计

由L-S定理， $-\sum \log(X_i)/n$ 是 $1/\theta$ 的唯一MVUE

第3题

【知识点】充分统计量、Rao-Blackwell定理、条件期望

(1) 联合密度： $f(x_1, \dots, x_n; \theta) = \theta^n \cdot \exp(-\sum X_i/\theta)$

由因子分解定理： $g(T; \theta) = \theta^n \cdot e^{-T/\theta}$ ， $h(x) = 1$ ，故 $T = \sum X_i$ 是充分统计量

(2) $E(\psi(X_1)) = P(X_1 > c) = e^{-c/\theta} = g(\theta)$ （无偏）

(3) 已知 $T = \sum X_i \sim \text{Gamma}(n, \theta)$ ，在给定 $T=t$ 条件下：

$X_1|T=t$ 的条件分布： X_1 服从Beta(1,n-1)乘以t (即 $X_1/t \sim \text{Beta}(1, n-1)$)

$$E(\psi(X_1)|T=t) = P(X_1 > c|T=t) = \left(1 - \frac{c}{t}\right)^{n-1}, \quad t > c$$

故 $P(X > c)$ 的MVUE = $(1-c/T)^{n-1} \cdot I\{T > c\}$

第4题

【知识点】Bernoulli分布、完备充分统计量、MVUE、LRT

(1) 充分性：联合pmf = $\theta^Y(1-\theta)^{n-Y}$ ，由因子分解定理 $Y = \sum X_i$ 是充分统计量

完备性：设 $E[u(Y)] = 0$ ，即 $\sum_{y=0}^n u(y)C(n,y)\theta^y(1-\theta)^{n-y} = 0$

这是关于 θ 的多项式，系数 $u(y)C(n,y) \equiv 0$ ，故 $u(y) \equiv 0$

(2) 目标 $g(\theta) = \theta^2(1-\theta)$ ，CSS = $Y \sim \text{Bin}(n, \theta)$

构造无偏估计： $T = I\{X_1=1, X_2=1, X_3=0\}$ ， $E(T) = \theta^2(1-\theta)$

$$E(T_0|Y=y) = \frac{\binom{y-2}{0}}{\binom{y}{0}} = \frac{y(y-1)(n-y)}{n(n-1)(n-2)}$$

故MVUE = $Y(Y-1)(n-Y)/[n(n-1)(n-2)]$

(3) MLE： $\theta = X = Y/n$ 。LRT统计量：

$$-2\log \Lambda = 2n \left[\bar{X} \log \frac{\bar{X}}{1/2} + (1 - \bar{X}) \log \frac{1 - \bar{X}}{1/2} \right]$$

渐近服从 $\chi^2(1)$ ，拒绝域： $\{-2\log \Lambda \geq \chi^2_{0.05}(1) \approx 3.841\}$

第5题

【知识点】Gamma分布MLE、RCB、正则指数族、置信区间

(1) MLE： $l(\theta) = -n \log \theta - (1/\theta) \sum X_i + \text{const}$

$$\hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{\alpha_0}, \quad E(\hat{\theta}) = \frac{E(X)}{\alpha_0} = \frac{\alpha_0 \theta}{\alpha_0} = \theta \quad \checkmark$$

$l(\theta) = \alpha/\theta^2$ (由Gamma分布Fisher信息量)，RCB = $\theta^2/(n\alpha)$

$\text{Var}(\theta) = \text{Var}(X)/\alpha^2 = \alpha\theta^2/(n\alpha^2) = \theta^2/(n\alpha) = \text{RCB}$ ，达到RCB

(2) $f = \exp\{-x/\theta - \alpha \log \theta + (\alpha-1) \log x - \log \Gamma(\alpha)\}$

$p(\theta) = 1/\theta$ ， $K(x) = x$ ，支撑 $(0, \infty)$ 与 θ 无关 $\rightarrow$ 正则指数族

CSS = $\sum X_i$ (即 X)

(3) $n=1$ ， $\alpha=2$ ， $X \sim \text{Gamma}(2, \theta)$ ，故 $2X/\theta \sim \chi^2(4)$

$P(2X/\theta \geq \chi^2_{0.05}(4)) = 0.95$

$$\theta < \frac{2X}{\chi^2_{0.05}(4)} = \frac{2 \times 4.8}{9.488} \approx 1.012$$

θ 的95%单侧置信上界为 $2X/\chi^2_{0.05}(4) \approx 1.012$